



C++ 七级

2024 年 06 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

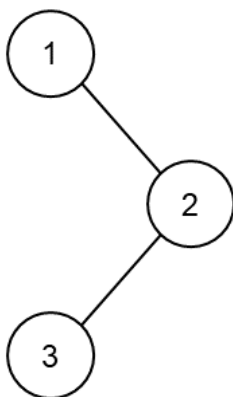
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

第 1 题 下列C++代码的输出结果是（ ）。

```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 using namespace std;
4 int main() {
5     cout << sin(3.1415926 / 2);
6     return 0;
7 }
```

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. 0.5
- ☐ D. 0.7071

第 2 题 对于如下图的二叉树，说法正确的是（ ）。



- ☐ A. 先序遍历是 132。
- ☐ B. 中序遍历是 123。
- ☐ C. 后序遍历是 312。
- ☐ D. 先序遍历和后序遍历正好是相反的。

第3题 已知两个序列 $s_1 = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 1\}$ 、 $s_2 = \{3, 5, 7, 4, 8, 2, 9, 5, 1\}$ ，则它们的最长公共子序列是（ ）。

- ☐ A. $\{3, 5, 7, 8, 1\}$
- ☐ B. $\{3, 4, 5, 7, 8\}$
- ☐ C. $\{5, 7, 8\}$
- ☐ D. $\{3, 5, 7, 9, 1\}$

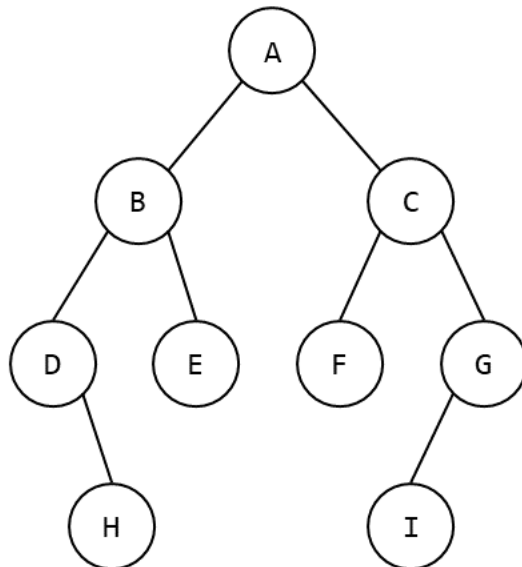
第4题 关于序列 $\{2, 7, 1, 5, 6, 4, 3, 8, 9\}$ ，以下说法错误的是（ ）。

- ☐ A. $\{2, 5, 6, 8, 9\}$ 是它的最长上升子序列
- ☐ B. $\{1, 5, 6, 8, 9\}$ 是它的最长上升子序列
- ☐ C. $\{7, 5, 4, 3\}$ 是它的最长下降子序列
- ☐ D. $\{1, 5, 6, 8, 9\}$ 是它的唯一最长上升子序列

第5题 关于图的深度优先搜索和广度优先搜索，下列说法错误的是（ ）。

- ☐ A. 二叉树是也是一种图。
- ☐ B. 二叉树的前序遍历和后序遍历都是深度优先搜索的一种。
- ☐ C. 深度优先搜索可以从任意根节点开始。
- ☐ D. 二叉树的后序遍历也是广度优先搜索的一种。

第6题 对于如下二叉树，下面访问顺序说法错误的是（ ）。



- ☐ A. HDEBFIGCA不是它的后序遍历序列
- ☐ B. ABCDEFGHI是它的广度优先遍历序列
- ☐ C. ABDHECFG I是它的深度优先遍历序列
- ☐ D. ABDHECFG I是它的先序遍历序列

第7题 以下哪个方案不能合理解决或缓解哈希表冲突（ ）。

- ☐ A. 丢弃发生冲突的新元素。
- ☐ B. 在每个哈希表项处，使用不同的哈希函数再建立一个哈希表，管理该表项的冲突元素。
- ☐ C. 在每个哈希表项处，建立二叉排序树，管理该表项的冲突元素。
- ☐ D. 使用不同的哈希函数建立额外的哈希表，用来管理所有发生冲突的元素。

第8题 在C++中，关于运算符&，下面说法正确的是（ ）。

- ☐ A. 2 & 3 的结果是 true
- ☐ B. 011 & 111 的结果是 3
- ☐ C. 3 & 6 的结果是 2
- ☐ D. 110 & 101 的结果是 4

第9题 下面关于图的说法正确的是（ ）。

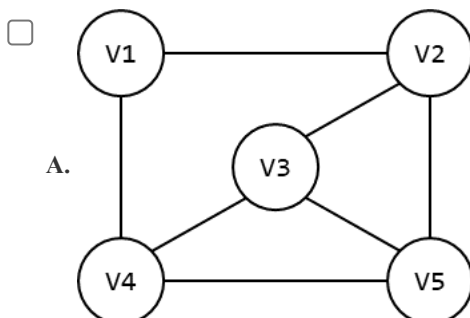
- ☐ A. 在无向图中，环是指至少包含三个不同顶点，并且第一个顶点和最后一个顶点是相同的路径。
- ☐ B. 在有向图中，环是指一个顶点经过至少另一个顶点到自身的路径。
- ☐ C. 在有向图中，如果任意两个顶点之间都存在一条边，则这个图一定是强连通图。
- ☐ D. 在有向图中，所有顶点的入度和出度的总和就是图的边数的两倍。

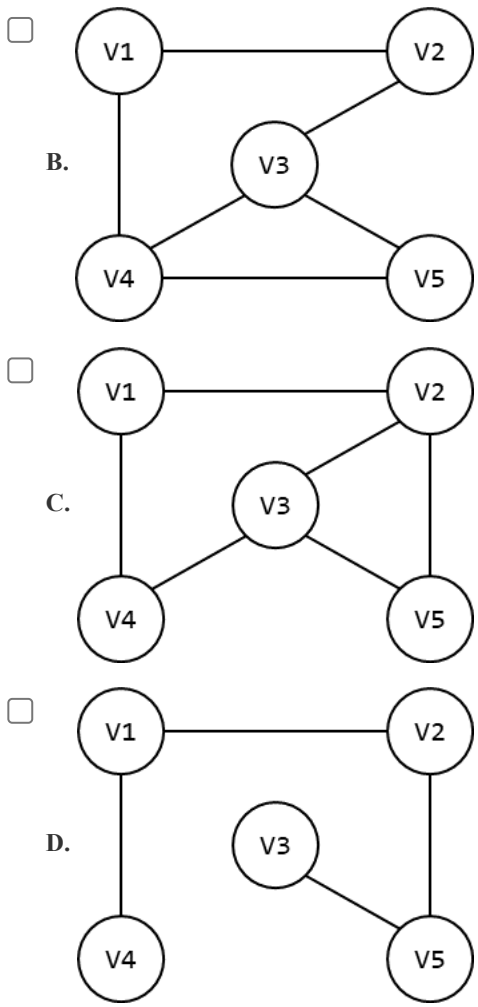
第10题 图的存储和遍历算法，下面说法错误的是（ ）。

- ☐ A. 图的深度优先搜索和广度优先搜索对有向图和无向图都适用。
- ☐ B. 图的深度优先搜索和二叉树的先序遍历道理是不一样的。
- ☐ C. 图的深度优先搜索需要借助栈来完成。
- ☐ D. 邻接表中，顶点 v_i 对应链表中的边结点数目正好是顶点 v_i 的度。

第11题 如下图所示的邻接表结构，表示的是下列哪个选项中的图？

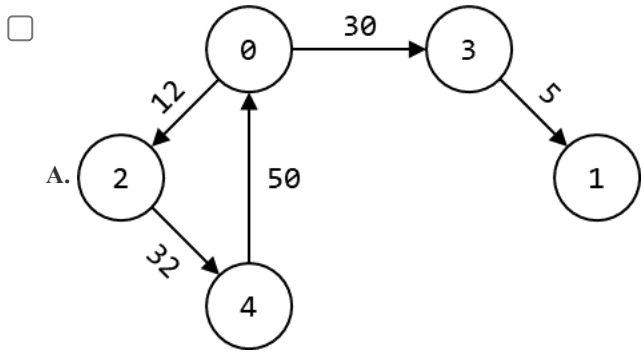
0	V1	3	1	^	
1	V2	4	2	0	^
2	V3	4	3	1	^
3	V4	2	0	^	
4	V5	2	1	^	

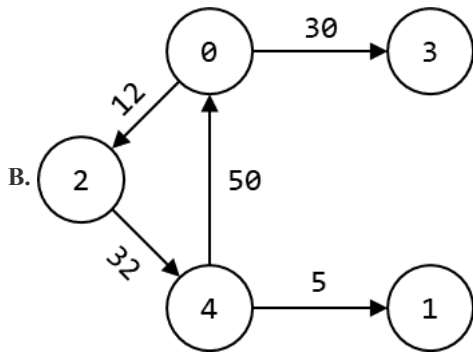
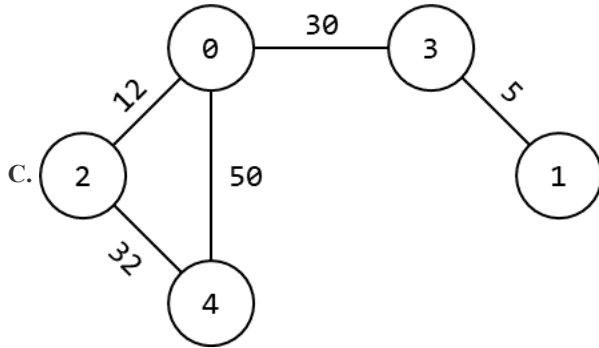
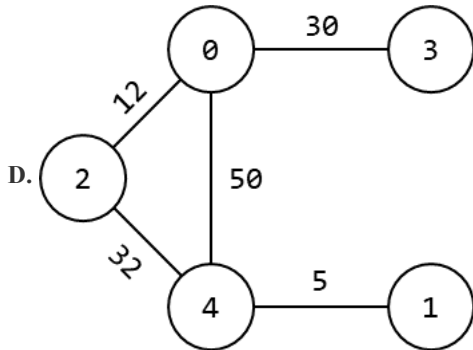




第 12 题 如下图所示的邻接矩阵（inf表示无穷大），表示的是下列哪个选项中的图？

	0	1	2	3	4
0	inf	inf	12	30	inf
1	inf	inf	inf	inf	inf
2	inf	inf	inf	inf	32
3	inf	5	inf	inf	inf
4	50	inf	inf	inf	inf



☐☐☐

第 13 题 下面程序的输出为 ()。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int fib(int n) {
4      if (n <= 1)
5          return n;
6      return fib(n - 1) + fib(n - 2);
7  }
8  int main() {
9      cout << fib(6) << endl;
10     return 0;
11 }
```

☐ A. 5☐ B. 8☐ C. 13☐ D. 无法正常结束。

第 14 题 下面 count_triple 函数的时间复杂度为()。

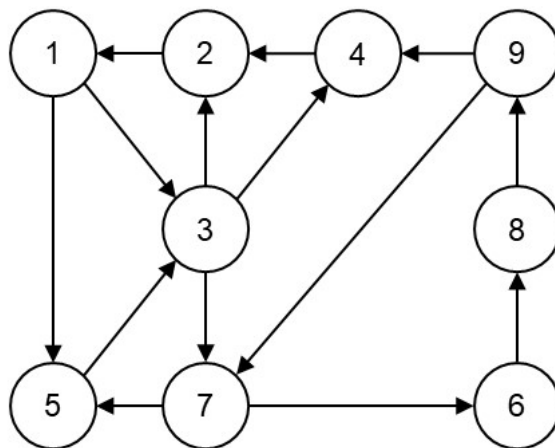
```

1  int count_triple(int n) {
2      int cnt = 0;
3      for (int a = 1; a <= n; a++)
4          for (int b = a; a + b <= n; b++) {
5              int c = sqrt(a * a + b * b);
6              if (a + b + c > n)
7                  break;
8              if (a * a + b * b == c * c)
9                  cnt++;
10         }
11     return cnt;
12 }

```

- ☐ A. $O(n)$
- ☐ B. $O(n^2)$
- ☐ C. $O(n^3)$
- ☐ D. $O(n^4)$

第 15 题 下列选项中，哪个可能是下图的深度优先遍历序列（ ）。



- ☐ A. 1, 3, 7, 5, 4, 2, 6, 8, 9
- ☐ B. 9, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 6, 8
- ☐ C. 1, 3, 4, 2, 7, 6, 8, 9, 5
- ☐ D. 9, 7, 6, 8, 4, 2, 1, 5, 3

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 C++语言中，表达式 `6 & 5` 的结果类型为 `int`、值为 1。

第 2 题 冒泡排序是稳定的排序算法。

第 3 题 唯一分解定理（算术基本定理）指出，每个大于 1 的自然数都可以唯一地分解成若干个素数的乘积。因此，我们可以很容易的对给定的自然数 n 进行质因数分解，时间复杂度仅为 $O(\log(n))$ 。

第 4 题 C++语言中，可以为同一个类定义多个构造函数。

第 5 题 使用 `math.h` 或 `cmath` 头文件中的对数函数，表达式 `log(128)` 的结果类型为 `double`、值约为 `7.0`。

第 6 题 一颗 N 层的二叉树，至少有 2^{N-1} 个节点。

第 7 题 非连通图不能使用广度优先搜索算法进行遍历。

第 8 题 现使用有 N 个表项的哈希表，从 M 个元素中进行查找。该哈希表为解决哈希函数冲突，为每个表项处建立单链表存储冲突元素。其查找操作的最坏情况时间复杂度为 $O(M)$ 。

第 9 题 动态规划有递推实现和递归实现，对于很多问题，通过记录子问题的解，两种实现的时间复杂度是相同的。

第 10 题 泛洪算法的递归方法容易造成溢出，因此大的二维地图算法中，一般不用递归方法。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：黑白翻转
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题面描述

小杨有一棵包含 n 个节点的树，这棵树上的任意一个节点要么是白色，要么是黑色。小杨认为一棵树是美丽树当且仅当在删除所有白色节点之后，剩余节点仍然组成一棵树。

小杨每次操作可以选择一个白色节点将它的颜色变为黑色，他想知道自己最少要执行多少次操作可以使得这棵树变为美丽树。

3.1.2 输入格式

第一行包含一个正整数 n ，代表树的节点数。

第二行包含 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中如果 $a_i = 0$ ，则节点 i 的颜色为白色，否则为黑色。

之后 $n - 1$ 行，每行包含两个正整数 x_i, y_i ，代表存在一条连接节点 x_i 和 y_i 的边。

3.1.3 输出格式

输出一个整数，代表最少执行的操作次数。

3.1.4 样例1

```
1 | 5
2 | 0 1 0 1 0
3 | 1 2
4 | 1 3
5 | 3 4
6 | 3 5
```

```
1 | 2
```

3.1.5 样例解释

将节点 1 和 3 变为黑色即可使这棵树变为美丽树，此时删除白色节点 5，剩余黑色节点仍然组成一棵树。

3.1.6 数据范围

子任务编号	数据点占比	n	a_i	特殊条件
1	30%	$\leq 10^5$	$0 \leq a_i \leq 1$	树的形态为一条链
2	30%	$\leq 10^5$	$0 \leq a_i \leq 1$	只有两个节点颜色为黑色
3	40%	$\leq 10^5$	$0 \leq a_i \leq 1$	

对于全部数据，保证有 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $0 \leq a_i \leq 1$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：区间乘积
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题面描述

小杨有一个包含 n 个正整数的序列 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 。

小杨想知道有多少对 $\langle l, r \rangle$ ($1 \leq l \leq r \leq n$) 满足 $a_l \times a_{l+1} \times \dots \times a_r$ 为完全平方数。

一个正整数 x 为完全平方数当且仅当存在一个正整数 y 使得 $x = y \times y$ 。

3.2.2 输入格式

第一行包含一个正整数 n ，代表正整数个数。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，代表序列 A 。

3.2.3 输出格式

输出一个整数，代表满足要求的 $\langle l, r \rangle$ 数量。

3.2.4 样例1

1	5
2	3 2 4 3 2

1	2
---	---

3.2.5 样例解释

满足条件的 $\langle l, r \rangle$ 有 $\langle 3, 3 \rangle$ 和 $\langle 1, 5 \rangle$ 。

3.2.6 数据范围

子任务编号	数据点占比	n	a_i
1	20%	$\leq 10^5$	$1 \leq a_i \leq 2$
2	40%	≤ 100	$1 \leq a_i \leq 30$
3	40%	$\leq 10^5$	$1 \leq a_i \leq 30$

对于全部数据，保证有 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 30$ 。